

Trabajo Práctico N° 1: **Mínimos Cuadrados Clásicos.**

Ejercicio 1.

Considerar el siguiente modelo de regresión lineal:

$$y = X\beta + u,$$

donde y es un vector de $n \times 1$, X es una matriz de $n \times k$ observaciones de variables de rango(X) = $k < n$ (con probabilidad 1), β es un vector de $k \times 1$ parámetros desconocidos, y u es un vector de perturbación estocástica de $n \times 1$ con $E(u | X) = 0$ y $E(uu' | X) = \sigma^2 I_n$.

(a) Probar que el estimador OLS es el estimador MELI (Mejor Estimador Lineal e Insesgado) (o BLUE -Best Linear Unbiased Estimator-) de β . Indicar el rol de cada supuesto de Gauss-Markov en la prueba.

El estimador OLS es:

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y.$$

Por el supuesto de linealidad, se puede reescribir al estimador como:

$$\begin{aligned}\hat{\beta} &= (X'X)^{-1}X'(\beta X + u) \\ \hat{\beta} &= (X'X)^{-1}X'X\beta + (X'X)^{-1}X'u \\ \hat{\beta} &= I\beta + (X'X)^{-1}X'u \\ \hat{\beta} &= \beta + (X'X)^{-1}X'u.\end{aligned}$$

Por lo tanto, por el supuesto de exogeneidad estricta, se tiene:

$$\begin{aligned}E(\hat{\beta} | X) &= E[\beta + (X'X)^{-1}X'u | X] \\ E(\hat{\beta} | X) &= E(\beta | X) + E[(X'X)^{-1}X'u | X] \\ E(\hat{\beta} | X) &= \beta + (X'X)^{-1}X' E(u | X) \\ E(\hat{\beta} | X) &= \beta + (X'X)^{-1}X' * 0 \\ E(\hat{\beta} | X) &= \beta + 0 \\ E(\hat{\beta} | X) &= \beta.\end{aligned}$$

Entonces, el estimador de OLS es insesgado.

Sea $\Sigma_{\hat{\beta}}$ la matriz de varianzas y covarianzas del estimador OLS condicional en X :

$$\begin{aligned}\Sigma_{\hat{\beta}} &= E[(\hat{\beta} - \beta)(\hat{\beta} - \beta)' | X] \\ \Sigma_{\hat{\beta}} &= E\{[(X'X)^{-1}X'u][(X'X)^{-1}X'u]' | X\} \\ \Sigma_{\hat{\beta}} &= E[(X'X)^{-1}X'uu'X(X'X)^{-1} | X] \\ \Sigma_{\hat{\beta}} &= (X'X)^{-1}X' E(uu' | X) X(X'X)^{-1} \\ \Sigma_{\hat{\beta}} &= (X'X)^{-1}X'\sigma^2 I_n X(X'X)^{-1}\end{aligned}$$

$$\Sigma_{\hat{\beta}} = \sigma^2 (X'X)^{-1} X'X (X'X)^{-1}$$

$$\Sigma_{\hat{\beta}} = \sigma^2 I_n (X'X)^{-1}$$

$$\Sigma_{\hat{\beta}} = \sigma^2 (X'X)^{-1}.$$

Sea $\tilde{\beta}$ otra estimador linealmente insesgado. Por linealidad, $\tilde{\beta} = \tilde{D}y$, con $\tilde{D}$ siendo una matriz de $k \times n$. Se puede reescribir como $\tilde{\beta} = \tilde{D}X\beta + \tilde{D}u$. Para que sea insesgado, se necesita que:

$$E(\tilde{\beta} | X) = E[(\tilde{D}X\beta + \tilde{D}u) | X]$$

$$E(\tilde{\beta} | X) = E(\tilde{D}X\beta | X) + E(\tilde{D}u | X)$$

$$E(\tilde{\beta} | X) = \tilde{D}X\beta + \tilde{D} E(u | X)$$

$$E(\tilde{\beta} | X) = I\beta + \tilde{D} * 0$$

$$E(\tilde{\beta} | X) = \beta + 0$$

$$E(\tilde{\beta} | X) = \beta.$$

La matriz de varianzas y covarianzas de $\tilde{\beta}$ condicional en X , $\Sigma_{\tilde{\beta}}$, es:

$$\Sigma_{\tilde{\beta}} = E[(\tilde{\beta} - \beta)(\tilde{\beta} - \beta)' | X]$$

$$\Sigma_{\tilde{\beta}} = E[(\tilde{D}u)(\tilde{D}u)' | X]$$

$$\Sigma_{\tilde{\beta}} = E(\tilde{D}uu'\tilde{D}' | X)$$

$$\Sigma_{\tilde{\beta}} = \tilde{D} E(uu' | X) \tilde{D}'$$

$$\Sigma_{\tilde{\beta}} = \tilde{D} \sigma^2 \tilde{D}'$$

$$\Sigma_{\tilde{\beta}} = \sigma^2 \tilde{D} \tilde{D}'.$$

Para probar que $\hat{\beta}$ es de varianza mínima basta con probar que $\Sigma_{\tilde{\beta}} - \Sigma_{\hat{\beta}}$ es una matriz semidefinida positiva. Con este fin, se define $D = \tilde{D} - (X'X)^{-1}X'$. Notar que $DX = 0$, lo cual implica también que $X'D' = 0$. $\Sigma_{\tilde{\beta}}$ se puede reescribir entonces:

$$\Sigma_{\tilde{\beta}} = \sigma^2 [D + (X'X)^{-1}X'] [D + (X'X)^{-1}X']'$$

$$\Sigma_{\tilde{\beta}} = \sigma^2 [D + (X'X)^{-1}X'] [D' + X(X'X)^{-1}]$$

$$\Sigma_{\tilde{\beta}} = \sigma^2 [DD' + (X'X)^{-1}X'D' + DX(X'X)^{-1} + (X'X)^{-1}X'X(X'X)^{-1}]$$

$$\Sigma_{\tilde{\beta}} = \sigma^2 [DD' + (X'X)^{-1} * 0 + 0 * (X'X)^{-1} + I(X'X)^{-1}]$$

$$\Sigma_{\tilde{\beta}} = \sigma^2 [DD' + 0 + 0 + (X'X)^{-1}]$$

$$\Sigma_{\tilde{\beta}} = \sigma^2 [DD' + (X'X)^{-1}]$$

$$\Sigma_{\tilde{\beta}} = \sigma^2 DD' + \sigma^2 (X'X)^{-1}.$$

Como DD' es una matriz semidefinida positiva, entonces, $\Sigma_{\tilde{\beta}} - \Sigma_{\hat{\beta}} = \sigma^2 DD'$ es semidefinida positiva. Esto prueba que el estimador OLS de β es el de mínima varianza, y completa la prueba que son BLUE.

(b) Sea c un vector de $k \times 1$ de constantes. Mostrar que $c'\hat{\beta}$ es el estimador BLUE de $c'\beta$.

Sea $\theta = c'\beta$, donde c es un vector de $k \times 1$ variables, se desea construir un estimador BLUE de θ . Se quiere probar que el estimador BLUE es $c'\hat{\beta}$, con $\hat{\beta}$ como el estimador OLS de β . Como es lineal, considerar el estimador $\hat{\theta} = a'y$, donde a es un vector de $n \times 1$ variables. Como $\hat{\theta}$ debe ser insesgado, se tiene:

$$E(\hat{\theta} | X) = E[a'(X\beta + u) | X]$$

$$E(\hat{\theta} | X) = E[(a'X\beta + a'u) | X]$$

$$E(\hat{\theta} | X) = E(a'X\beta | X) + E(a'u | X)$$

$$E(\hat{\theta} | X) = a'X\beta + a' E(u | X)$$

$$E(\hat{\theta} | X) = a'X\beta + a' * 0$$

$$E(\hat{\theta} | X) = a'X\beta + 0$$

$$E(\hat{\theta} | X) = a'X\beta.$$

De aquí, se desprende que:

$$\hat{\theta} = a'X\beta + a'u$$

$$\hat{\theta} - a'X\beta = a'u$$

$$\hat{\theta} - \theta = a'u.$$

Ejercicio 2.

Verificar la condición de segundo orden del problema de minimización de residuos al cuadrado.

Ejercicio 3.

Evaluar las consecuencias sobre el estimador de Mínimos Cuadrados Clásicos de un modelo lineal de un cambio de escala en todas las variables, por un lado, y de una traslación de los regresores, por otro lado.

Ejercicio 4.

Ejercicio 5.

Ejercicio 6.

Ejercicio 7.

Ejercicio 8.